MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A hidrogénatomban a proton és az elektron töltésének nagysága is $1{,}6\cdot10^{-19}$ C. A hidrogénatom sugara 53 pm (pikométer = 10^{-12} m).

a) Mekkora a proton és az elektron között az elektrosztatikus vonzóerő?
b) Ha úgy képzeljük el a hidrogénatomot, hogy a lényegében mozdíthatatlan proton körül körpályán mozog az elektron (mint a Naprendszerben a Nap körül a bolygók), akkor mekkora lenne az elektron keringési sebessége?
c) Mekkora lenne a keringés periódusideje?

(Az elektron tömege $9{,}1\cdot10^{-31}$ kg, $k = 9\cdot10^{9}$ Nm^2/C^2)

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	8 pont	3 pont	16 pont